



TQQQ vs QLD vs QQQ 长持or定投 磨损哥叫？

原创 卡皮巴菲特 卡皮巴拉有办法 2025年11月13日 18:41 福建

今天不跟你们废话，来点干的噎人的东西
纯小白不要看了，徒增烦恼

- 本文将讨论4个问题：
- 1、业绩回顾对照
 - 2、TQQQ的持仓策略和隐藏风险
 - 3、讲清楚波动率损耗和该不该持有杠杆ETF
 - 4、正确的买入杠杆ETF的方式

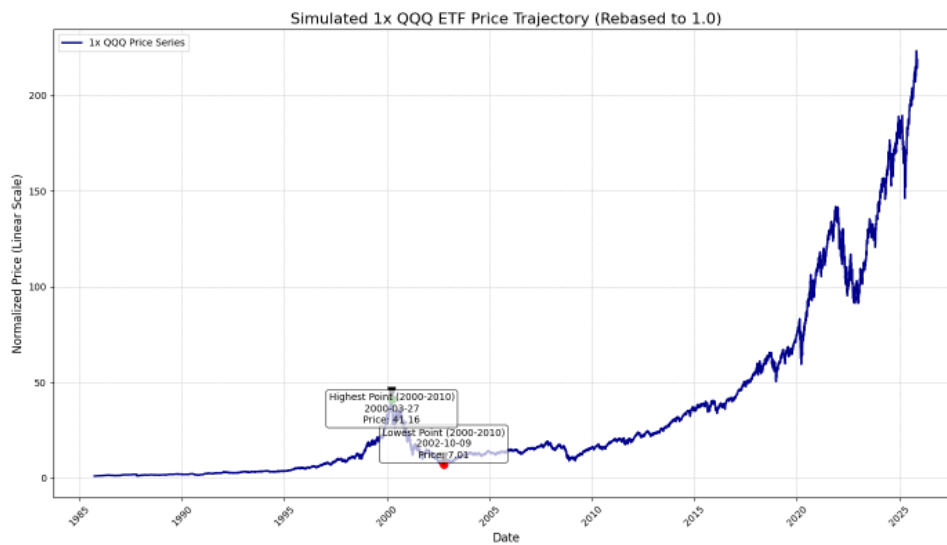
先统一一下术语和信息
NDX是纳指100的代码
QQQ 是纳指100 1倍做多ETF 1x NDX
QLD 是纳指100 2倍做多ETF 2x NDX
TQQQ 是纳指100 3倍做多ETF 3x NDX

1、业绩回顾对照
网上科普过相关内容的博主大多数认为不能长期持有QLD和TQQQ
核心理由是杠杆追踪在波动市场中带来的磨损，也就是我说磨损哥的原因
但是这帮人也是只知其然不知其所以然的
今天听卡皮给你把所有细节讲清楚，为了数据的严谨
我们通过拼接构造1xQQQ 1xQLD 1xTQQQ的价格
然后测试买入持有策略的效果，那么具体的

1xQQQ价格通过NDX和QQQ拼接构造

周期	1xQQQ的组合	费率
1985-01-31 到 1999-03-10	NDX	0.20%
1999-03-10 到 2025-11-12	QQQ	0%

99年后管理费已经包含在价格中，所以99年前用0.2%做费率来折算（后面就不解释了）
1985-01-31 到 1999-03-10 1xQQQ的价格用NDX作为价格，年费率0.2%
1999-03-10 到 2025-11-12 1xQQQ的价格用QQQ作为价格，所以费率记为0
那我们可以看到收盘价格走势是这样的

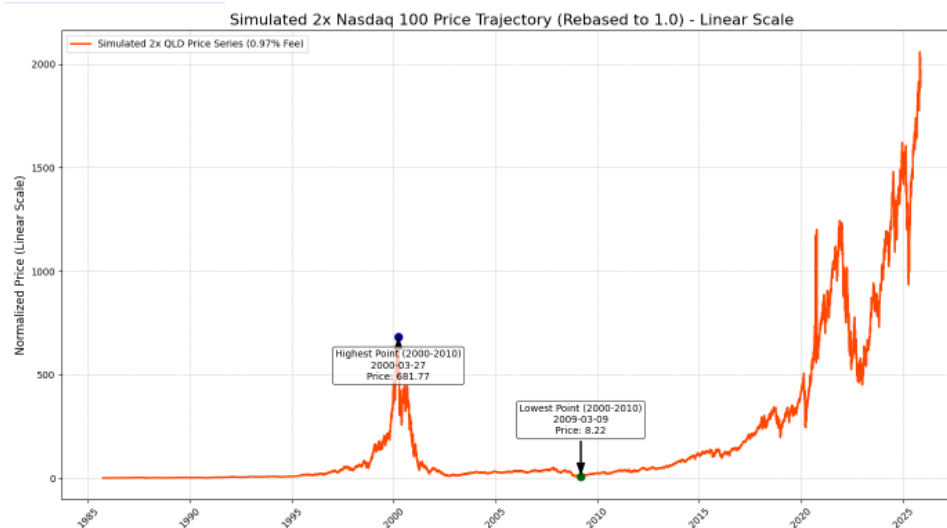


2000年到2010年10年间的极值在图上标注了

2xQQQ的构造方式为

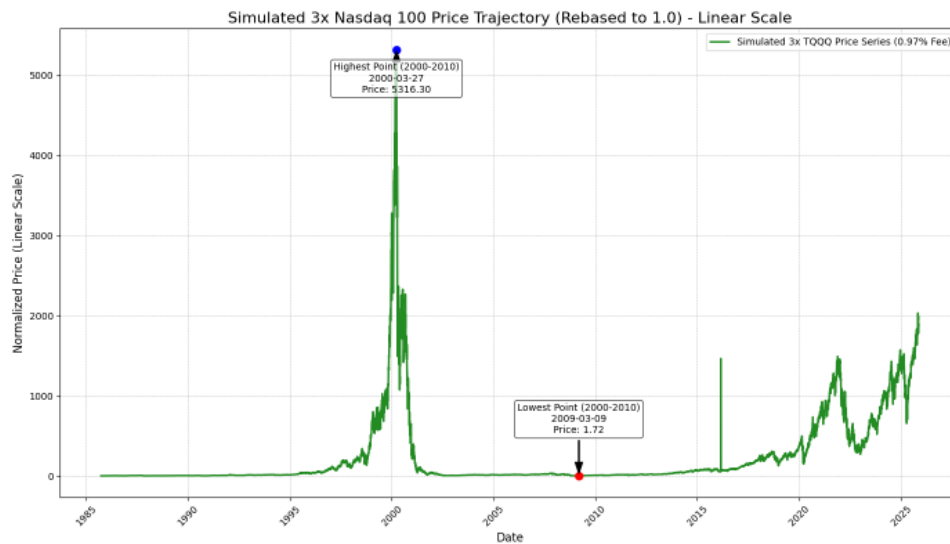
周期	2xQQQ的组合	费率
1985-01-31 到 2006-06-21	double NDX	0.97%
2006-06-21 到 2025-11-12	QLD	0%

价格走势看起来是这样

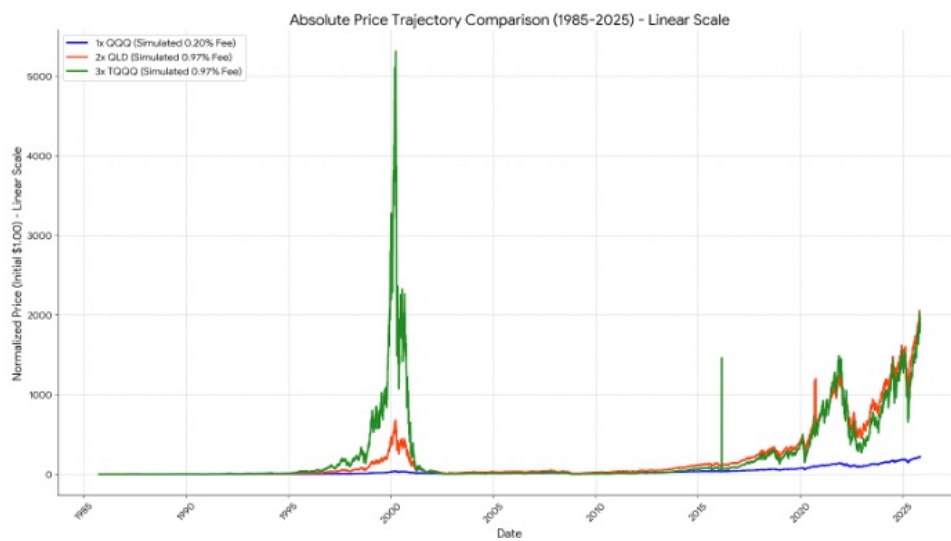


3xQQQ的构造方式为

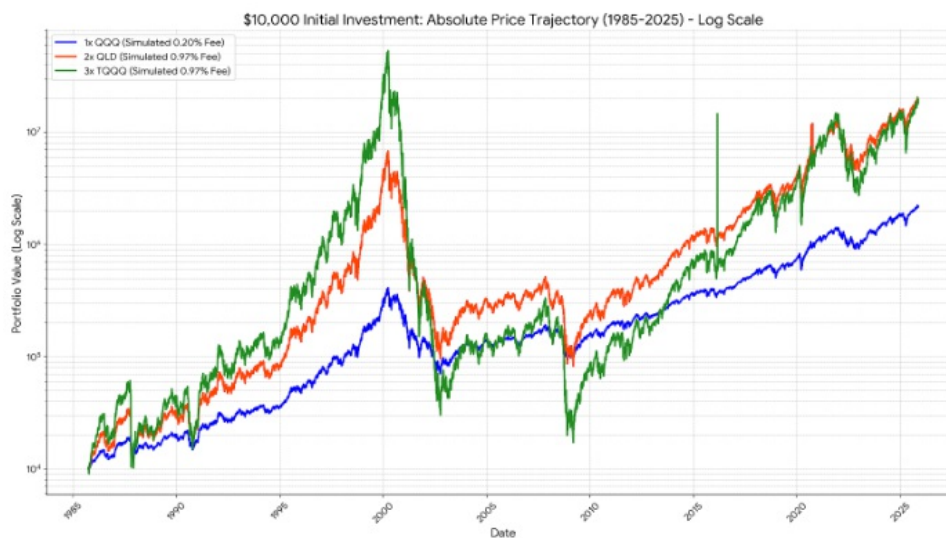
周期	3xQQQ的组合	费率
1985-01-31 到 2010-02-11	triple NDX	0.97%
2010-02-11 到 2025-11-12	TQQQ	0%



卡皮在外出差，数据都是临时下载的没有做清晰，代码也是临时写的辅助了一点ai，所以有出入不要较真，有毛刺请大家忽略反正大差不差是这样



如果我们测试买入10k并持有策略，中间不做任何操作：



那么终值看起来是：

Product (产品)	Initial Value (起始值)	Final Value (最终价值)	CAGR (年化回报率)	Maximum Drawdown (MDD)
1x QQQ (0.20% Fee)	\$10,000.00	\$2,181,100	14.36%	82.96%
2x QLD (0.97% Fee)	\$10,000.00	\$19,572,105	20.79%	98.60%
3x TQQQ (0.97% Fee)	\$10,000.00	\$18,788,897	20.67%	99.97%

写到这有些家伙要懵逼 什么鬼1万变成2千万，是的你没看错就是这么吓人，问题是你能拿40年吗少年？不然你以为卡皮说让1万人赚到1000万是闹着玩呢？地狱不空卡皮誓不成佛

TQQQ你的1万最少时变成3块钱了，别给我讲你定投拿得住（注意不是1万变3块 是1千多万变3块）
兔毛的哪怕回撤个30%你急的嘴角都烂了；老婆找你公事你说今天太累了；孩子找你要玩具你说你该长大了
然后你打开卡皮的笔记说你坚定看好美国科技不怕跌，怕不怕你心里清楚

那么带脑子的朋友应该发现了 2x的QLD居然比3x的TQQQ终值还要高，回撤还更小
是的，根据各项严谨的研究成果，QLD是比TQQQ适合长持的

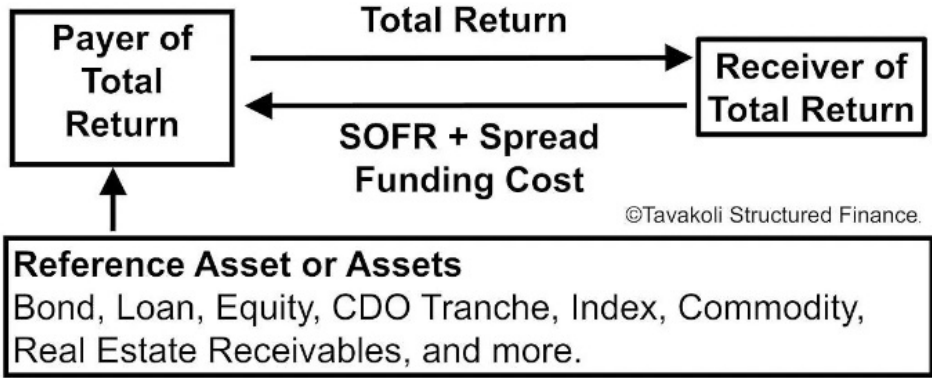
2、TQQQ持仓策略和隐藏风险

我把TQQQ的完整持仓放在文章下方，有兴趣的可以下载来看看

0.05%	GFS	GLOBALFOUNDRIES INC	--	\$14,859,542.07	434,871	BMW/F63
37.40%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP CITIBANK NA	11,439,623,178	--	448,308	--
33.34%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL	10,197,771,279	--	399,641	--
27.49%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP BNP PARIBAS	8,408,700,238	--	329,529	--
24.54%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP UBS AG	7,506,228,827	--	294,162	--
23.75%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP NOMURA CAPITAL	7,265,268,580	--	284,719	--
21.94%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE	6,712,384,691	--	263,052	--
20.93%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA	6,401,583,612	--	250,872	--
18.89%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	5,777,914,549	--	226,431	--
17.54%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA	5,365,120,702	--	210,254	--
14.76%	--	NASDAQ 100 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	4,513,632,917	--	176,885	--
10.08%	--	NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 19/DEC/2025 NOZ5 INDEX	3,082,537,125	--	6,015	--

他的持仓类别主要三大类，其中最大的SWAP衍生品，其次是股票，最后是一些货币市场工具
股票就是NDX100的成分股我就不细说了，重点在于SWAP的原理，它如何通过放大自己来实现杠杆的
很多人就是简单的认为TQQQ就是3倍杠杆，从专业角度告诉你绝对不是，并且风险也不仅仅来源于股价涨跌，上面我们看到股票其实只是持仓中的一小部分罢了，最大的TRS
那么什么是TRS

Total Return Swap Structure



首先SWAP合约主要有两个对手方-基金和投资银行
比如投资银行买入了一些股票来作为他们的reference
那对冲基金呢会支付一些固定比例的费用给投资银行
相应的银行会将持有的reference股票收益换回给对冲基金

SWAP合约是通过保证金进行交易的
那么通过总收益掉期基金本身就能获得巨大的杠杆

TRS遵循的是国际掉期和衍生品工具协会的法律框架，通常由基金出于获取资产方向性市场敞口的投机动机驱动，风险是比较高的，因为对手方是有跑路风险的，一般保证金机制的协议中会有类似Margin Holiday条款
就是允许LTV在设定范围内超标，暂时不触发追加保证金义务
这些条款虽然为Receiver提供了短期流动性缓冲和交易灵活性，但在市场突然出现剧烈、急速的波动时，却会使Payer在短时间内承担巨大的、未抵押的风险敞口
如果多家机构同时向同一批高杠杆基金提供这种保证金假期，一旦市场出现黑天鹅事件，所有的Payer都会同时面临对手方的风险敞口，且抵押品不足。这不仅仅是个体交易的风险，它迅速将个体风险集中化，成为系统性风险的隐形源头
杠杆放大一切风险，而保证金机制一旦失效，便是爆仓的临界点

3、讲清楚波动率损耗和该不该持有杠杆ETF

首先不知其所以然听到个专业术语就到处评论的
我给你竖个中指
卡皮是个情商极低的人，如果饭桌上遇到这种我会从历史给你讲起给你讲的明明白白
直到你假装接电话有事离开

Estimated Fund Returns						
Index Performance		One Year Volatility Rate				
One Year Index	Three times (3x) the One Year Index	10%	25%	50%	75%	100%
-60%	-180%	-93.8%	-94.7%	-97.0%	-98.6%	-99.7%
-50%	-150%	-87.9%	-89.6%	-94.1%	-97.7%	-99.4%
-40%	-120%	-79.0%	-82.1%	-89.8%	-96.0%	-98.9%
-30%	-90%	-66.7%	-71.6%	-83.8%	-93.7%	-98.3%
-20%	-60%	-50.3%	-57.6%	-75.8%	-90.5%	-97.5%
-10%	-30%	-29.3%	-39.6%	-65.6%	-86.5%	-96.4%
0%	0%	-3.0%	-17.1%	-52.8%	-81.5%	-95.0%
10%	30%	29.2%	10.3%	-37.1%	-75.4%	-93.4%
20%	60%	67.7%	43.3%	-18.4%	-68.0%	-91.4%
30%	90%	113.2%	82.1%	3.8%	-59.4%	-89.1%
40%	120%	166.3%	127.5%	29.6%	-49.2%	-86.3%
50%	150%	227.5%	179.8%	59.4%	-37.6%	-83.2%
60%	180%	297.5%	239.6%	93.5%	-24.2%	-79.6%

这个表格非常重要，出自于reddit的ETF板块

通过表格我们可以得出两个结论

- 1、当股票单边上涨的时候（也就是说波动率比较小例如只有10%的时候）那我们会发现理论上3倍杠杆底层资产上涨60%我们应该上涨180%（忽略融资成本），但我们看到TQQQ涨了295.5%结果比3倍还要好的多
- 2、当股票单边下跌的时候，比如-60%按理来说我们应该-180%但实际上TQQQ没有跌那么多
那么他的波动率损耗具体体现在什么地方呢？就是表格中打了阴影的部分

我们可以举例最极端的例子，如果一年内QQQ上涨了60%，理论上我们应该上涨180%但是当波动率是100%的时候TQQQ呢反而会亏79.6%

也就是在波动率非常大的市场环境下TQQQ会损失非常多，我们的买入策略就很清晰了，在波动率较低并且大幅下跌很长时间后就很适合买入了

你问我波动率怎么看，其实你可以简单去看纳斯达克100的恐慌指数，那可以被认为是波动率

以免有人爱求真的话，给出一些数学计算：

假设：第一天上涨5%，第二天下跌5% 杠杆ETF每日再平衡

两倍杠杆：(1-0.1)(1+0.1)=0.99

一倍原型：(1-0.05)(1+0.05)=0.9975

看见没有哪怕是没有杠杆的原型ETF也会出现0.25%的损耗
也就是说波动率损耗并非杠杆ETF的独有特性，属于ETF追踪方式带来的原罪
只是杠杆ETF会放大这种损耗

但这种每日再平衡机制有时候也有好处

假设：原型ETF连续4天下跌10%

一倍原型：100->90->81->73->65 (-35%)

三倍杠杆：100->70->49->35->24 (-76%)

看见没，远低于35%的3倍

如果没有每日再平衡机制，你应该亏损105%

假设：原型ETF连续4天上涨10%

一倍原型：100->110->121->133->146 (46%)

三倍杠杆：100->130->169->220->286 (186%)

比46%的3倍高出不少

简单说就是当市场连续上涨时，得益于每日再平衡机制，杠杆ETF每天会增加对市场的风险暴露，会涨的更多

当市场连续下跌时，杠杆ETF会每天减少对市场的风险暴露，会跌的更少

如果遇到波动率大就是涨涨跌跌的时候，则会不断地损耗拖累业绩

基于以上的论点，加上市场总是复利向上的宏观观点，那么就足以弥补波动率损耗

在过去的美股狂暴上涨的10年中，杠杆ETF很显然大幅度的跑赢了原型

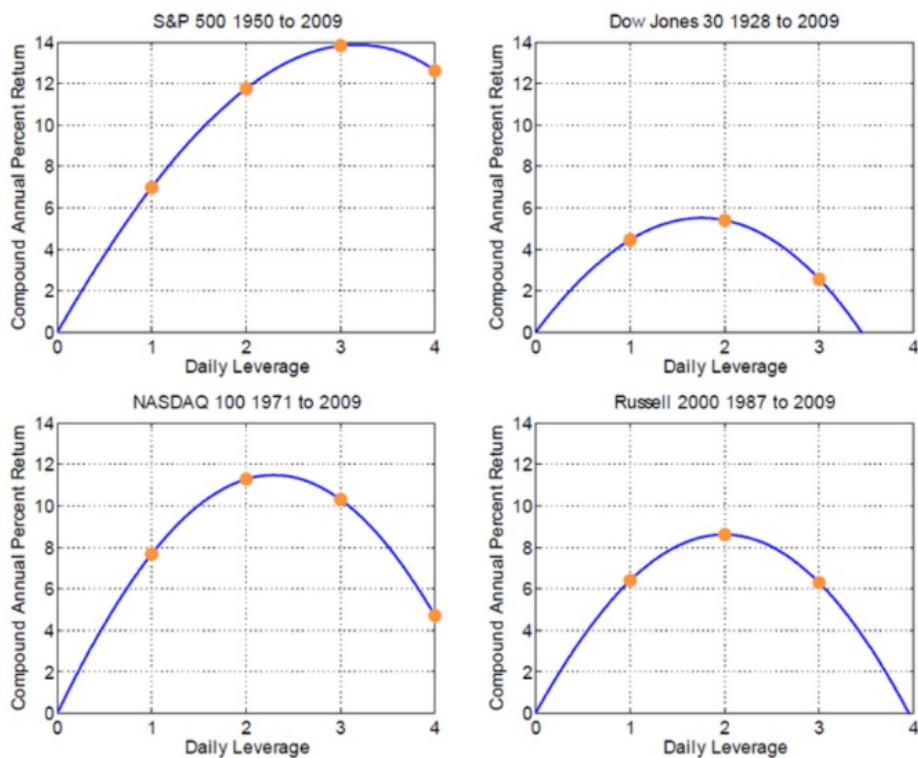
上面提到的从 $(1+X)$ $(1-X)$ 这个公式来看，杠杆倍数呈线性成长增加对市场的风险暴露时，波动率损耗则会呈平方逐渐放大，当1倍杠杆变成2倍时，对市场的风险暴露变成2倍，波动率损耗变成4倍，而如果是3倍杠杆，波动率损耗则会变成9倍，上过高中的朋友很容易想到存在一个最佳杠杆倍数，可能是0.5 1 2.3等等对吧

那么有大神写了严谨的数学证明，论文我放文章后面有兴趣拿来看

论文的标题是：

Alpha Generation and Risk Smoothing using Managed Volatility

研究显示：



根据近100年的回测中，在大多数时间市场行情和走势不同最佳的杠杆比例在2倍左右，虽然过去10年最佳是3倍，但是因为是大牛市市场，

所以并非常态。

而论文中也指出，1倍杠杆并没有什么神奇之处，没有任何数学上的理由可以说明回报率会在1倍杠杆之下突然趋于平稳

而根据论文的严谨数学分析，作者证明了最大杠杆K的近似公式：

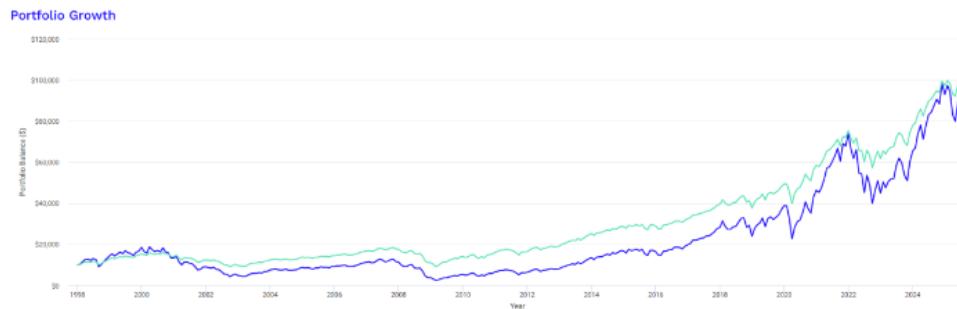
$$k = \mu/\sigma^2$$

也就是市场或指数的平均每日回报/市场或指数的波动率平方，这也直接证明我们前面所述的观点

在买入并持有这种策略下，即使是2倍杠杆ETF也不该长期持有

哈哈哈哈 看到这里你是不是乱了，明明上面一直在引导去买杠杆ETF怎么结论是这样

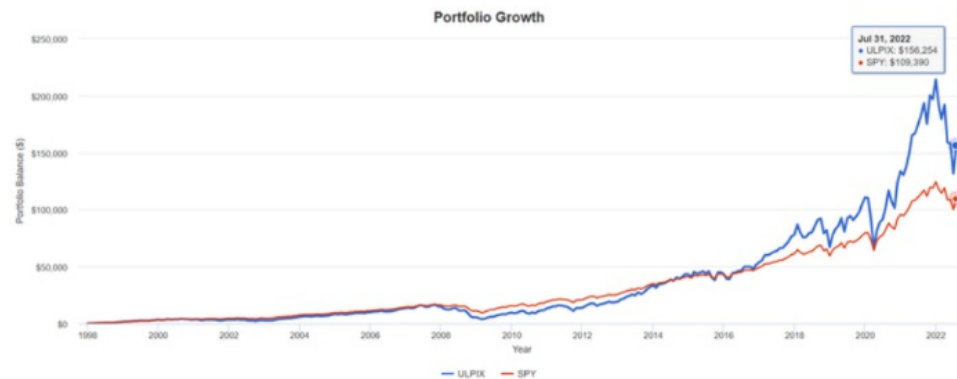
根据现存最古老的杠杆仅仅是1997年的ULPIX，和SSO非常相似是2倍S&P500的ETF其绩效如下图：



从1997年至今，几乎没有任何时刻能够跑赢标普500

第一、1997年遭遇2000年科技股泡沫，连续大跌3年紧接又遇到了2008年金融海啸，这是上面所提到的最不利于杠杆ETF的市场情况，需要多年才能恢复

第二、基金的资金不是单笔投入，而是持续过程，在定投情况下2016年左右就会开始持续跑赢标普500，这也是我们后面会提到的买入策略的基础

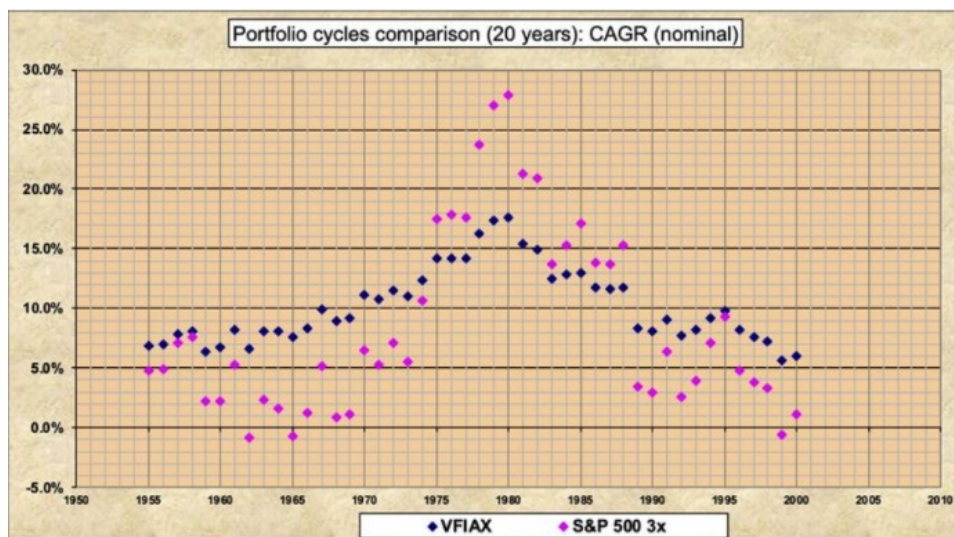


那根据博格头组织的一篇著名研究：

Leveraging S&P 500 – Quantitative Analysis

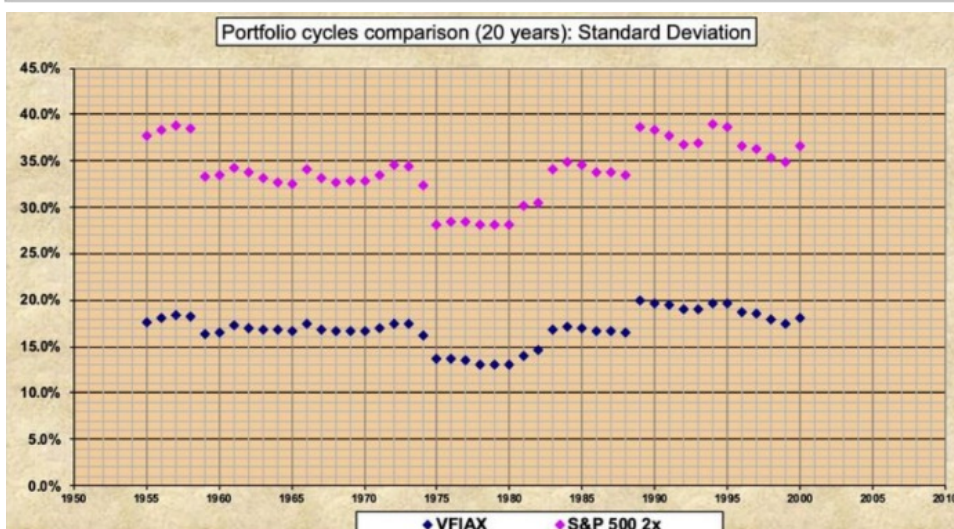
作者模拟了1955年-2019年的杠杆ETF长期回报绩效（考虑了管理费用和借贷成本和其他摩擦成本）

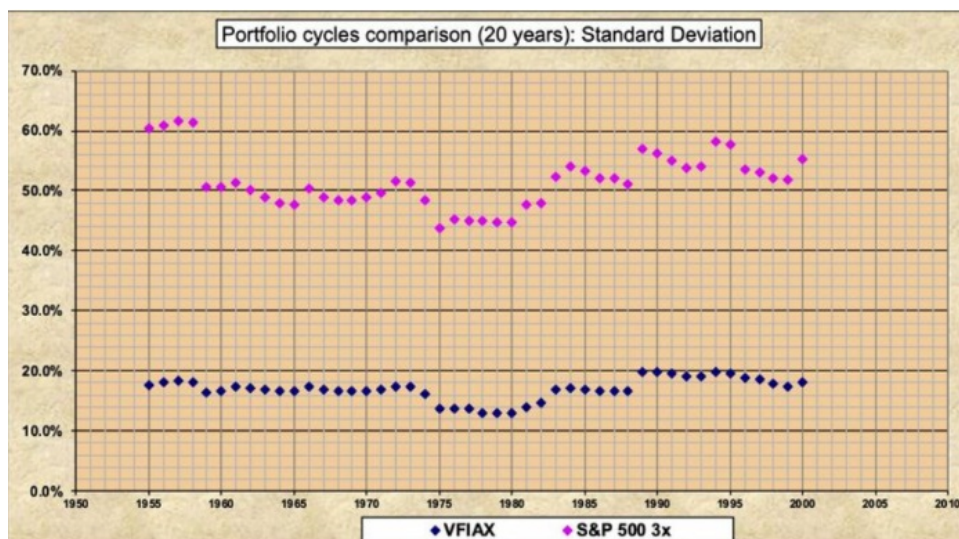




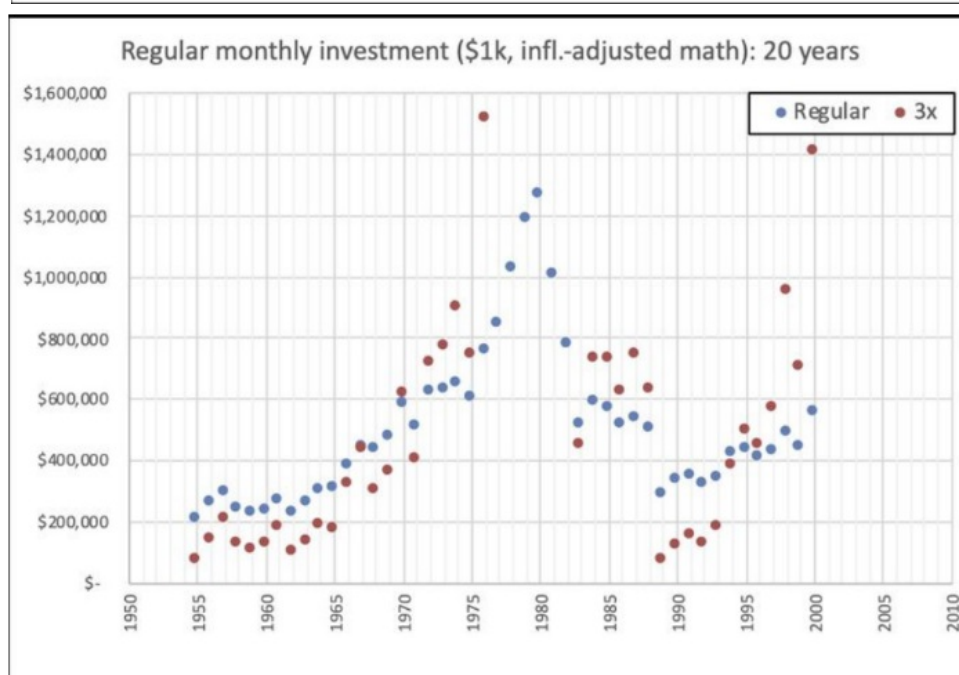
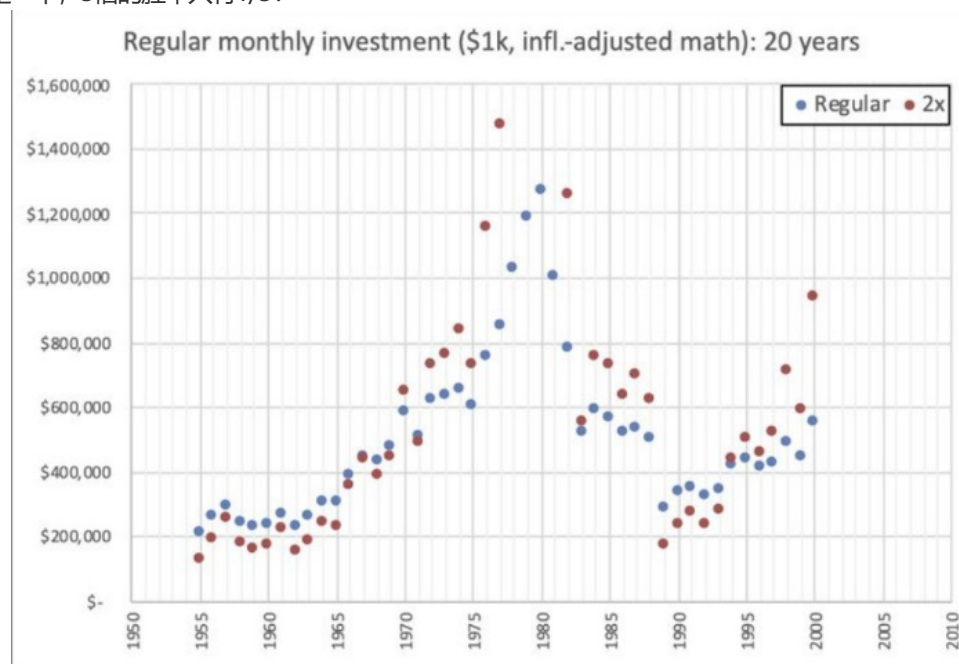
1955-2019 Rolling yrs	Average			Min			Max		
	Regular	2x	3x	Regular	2x	3x	Regular	2x	3x
1 yr	11.7%	17.6%	25.2%	-37.1%	-67.8%	-86.1%	43.0%	97.0%	171.6%
3 yrs	10.4%	12.6%	14.2%	-14.6%	-34.6%	-52.1%	31.0%	57.4%	87.3%
5 yrs	10.3%	11.9%	12.4%	-2.5%	-14.6%	-26.2%	28.4%	50.3%	72.9%
7 yrs	10.2%	11.3%	11.1%	-1.6%	-12.6%	-23.3%	21.4%	35.6%	49.7%
10 yrs	10.0%	10.5%	9.6%	-1.5%	-11.7%	-23.7%	19.1%	29.9%	40.2%
15 yrs	10.0%	10.0%	8.4%	4.1%	0.0%	-7.7%	18.8%	27.8%	35.2%
20 yrs	10.2%	10.2%	8.5%	5.5%	3.1%	-0.9%	17.8%	23.7%	27.9%

1955年-2019年滚动20年期间的不同表现，结果发现1倍和2倍杠杆的平均年化都是10.2%，而3倍更少是8.5%，而且和杠杆ETF造成剧烈波动和最大跌幅相比，夏普非常难看





我们再来看定投绩效，假设每月投入1000美金，金额随通胀调整，根据回测结果，滚动20年的绩效会好一些。相比于1倍原型ETF，2倍的胜率是一半，3倍的胜率只有1/3：



而杠杆ETF的高风险高回报呢？

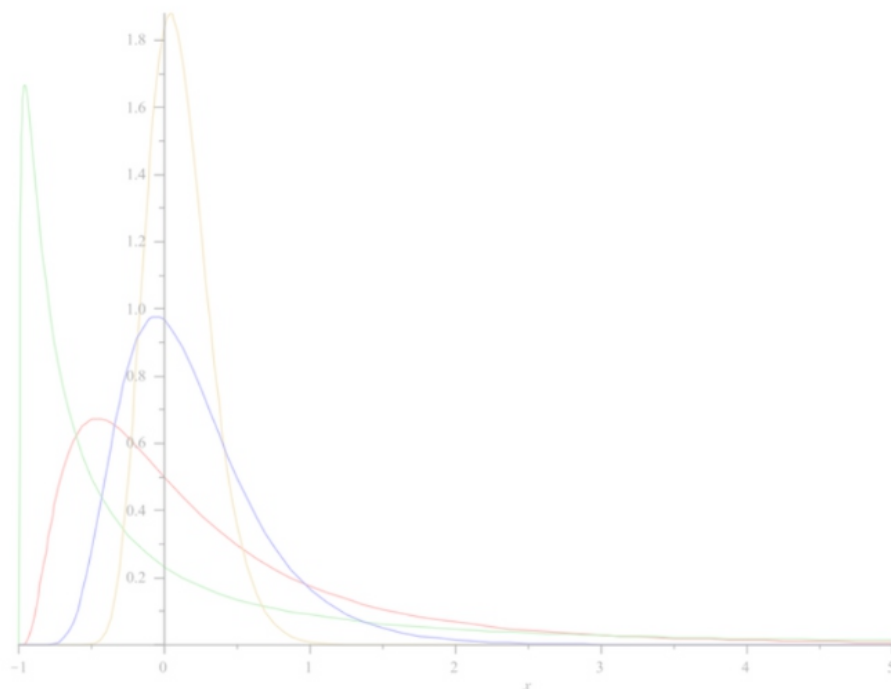


Figure 1: Plot of the profit and loss probability distributions for a leveraged fund for $t = 1$ (year), $\mu = 0.08$ and $\sigma = 0.2$ for $L = 1$ (cyan), $L = 2$ (blue), $L = 4$ (red) and $L = 8$ (green). For high degrees of leverage, the probability of making a loss tends to 1 despite the fact that the expected fund value tends to infinity.

单从回报分布来看，杠杆ETF会让最终报酬的离散程度变大，也就是说杠杆ETF的风险暴露加强的确能让预期的平均回报变高，但结果呈现很强的正偏态分布是高风险的一种体现，就像买彩票一样，运气成分有点高，但投资需要一些运气。

所以结论是，网上的杠杆ETF如SSO\UPRO\QLD\TQQQ这种之争，本质上是在争辩对未来市场的自身看法，是一种预测。预测自然是不会有结果，大家只能各凭信念了，知行合一我们20年后见

4、正确买入杠杆ETF的方式

如果你坚定的看好科技，打算长持，那么前面的研究结果已经很清楚的告诉你QLD更好
那么卡皮会如何去买入呢？当然是期权

现在纳指的波动率很高，期权权利金是很不错的，所以会通过sell put我可以去赚取期权权利金，对小白的解释就是我卖出10张QLD\TQQQ的看跌期权，立刻获得比如30刀每张的权利金，如果他到期没有跌到我要的价格，那么我就赚权利金，这个操作视时间价值和波动率不同大概能够获得年化大约15%-20%间的收益（权利金）如果他真的跌了，那我本来就要在这个价格建仓，所以我很美滋滋的接下QLD\TQQQ正股即可

不过需要注意的是，1张期权对应100股，算20美金一张的话，买10张要2万美金

那如果行权了，我买入了正股，我会进行一些买入保护性看跌+short covered call来保护我的下跌敞口，同时又sell covered call来赚premium，这个钱用来支付我买入的看跌期权的费用，这样我既不用跌，又不用自己花钱买保护。

讲这么多其实就是Zero-Cost Collar策略

有些朋友肯定要大骂，兔毛的咋都是你赚是吧

对的，这就是期权的神奇之处

这部分纯小白就不要看了，也不要试图操作，会踩坑建议咨询专业人士（比如卡皮）

实在搞不懂就纯正股定投QLD\SSO也可以，也可以，阿乖